CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le résidu et le contour

Énoncé

Cadre. On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\,e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, γ_M est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

Partie II.

1. Montrer que $2i\pi \operatorname{Res}_{a/2}(f) = \sqrt{\pi}$.
2. Montrer que $\int_{\gamma_M} f = \int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2(M) - I_4(M)$, où $I_2(M) = \int_0^1 f(M+sa)\,a\,ds$ et $I_4(M) = \int_0^1 f(-M+sa)\,a\,ds$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Calculer les deux membres du théorème des résidus.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Le résidu

Par Q2, $\operatorname{Res}_{a/2}(f) = \frac{e^{-a^2/4}}{2a} = \frac{e^{-i\pi/4}}{2\sqrt{\pi}e^{i\pi/4}} = \frac{e^{-i\pi/2}}{2\sqrt{\pi}} = \frac{-i}{2\sqrt{\pi}}$. Donc

$$2i\pi \operatorname{Res}_{a/2}(f) = 2i\pi \cdot \frac{-i}{2\sqrt{\pi}} = \frac{2\pi}{2\sqrt{\pi}} = \sqrt{\pi}.$$

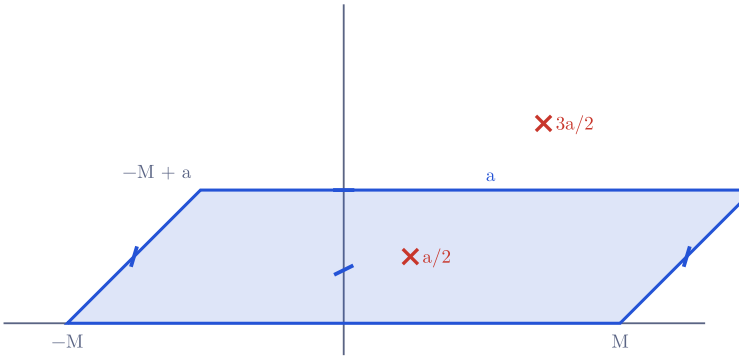
Question 5

Étape 1. Les quatre côtés

Les quatre côtés : $[-M, M]$ donne $\int_{-M}^{M} f(t)\,dt$; le côté droit $z = M + sa$, $s : 0 \to 1$, donne $I_2(M)$; le côté haut, parcouru de $M + a$ à $-M + a$, donne $-\int_{-M}^{M} f(t+a)\,dt$; le côté gauche, de $-M + a$ à $-M$, donne $-I_4(M)$. Par Q1 :

$$\int_{\gamma_M} f = \int_{-M}^{M} (f(t) - f(t+a))dt + I_2 - I_4 = \int_{-M}^{M} e^{-t^2} dt + I_2(M) - I_4(M).$$

Par le théorème des résidus et Q3, Q4 : $\int_{-M}^{M} e^{-t^2} dt + I_2(M) - I_4(M) = \sqrt{\pi}$ pour tout $M > 0$.



Le contour γ_M (bord du parallélogramme bleu) et les pôles $\frac{2k+1}{2}a$ de f (croix), alignés sur la droite $\mathbb{R}a$. Seul $\frac{a}{2}$ est à l'intérieur. Le côté haut est le translaté du côté bas par a, et $f(z) - f(z+a) = e^{-z^2}$: les deux côtés horizontaux donnent exactement $\int_{-M}^{M} e^{-t^2} dt$.

Le piège

L'orientation compte : le côté haut est parcouru « à l'envers », ce qui produit la différence $f(t) - f(t+a)$ et non une somme.

La méthode

Sur un parallélogramme de côté ω, deux côtés opposés se comparent par translation : l'intégrale du contour fait apparaître $\int (f(t) - f(t+\omega))dt$.

Rappels de cours utilisés

- **Résidu d'un pôle simple.** Si $f = \frac{h}{g}$ avec h, g holomorphes près de z_0, $g(z_0) = 0$ et $g'(z_0) \neq 0$, alors z_0 est un pôle d'ordre au plus 1 et $\mathrm{Res}_{z_0}(f) = \frac{h(z_0)}{g'(z_0)}$.
- **Théorème des résidus.** Si f est holomorphe sur un voisinage d'un parallélogramme plein D (ou de tout contour simple) privé d'un nombre fini de pôles intérieurs $z_1, \dots, z_m$, et γ son bord parcouru dans le sens direct, alors $\int_\gamma f = 2i\pi \sum_k \mathrm{Res}_{z_k}(f)$.